



AlbugiMed

Système de révision médicale EDN

Documentation fonctionnelle — présentation exhaustive
des modules, pages et fonctionnalités de l'application.

PLATEFORME

Web — Next.js 14, React 18, TypeScript 5, Supabase

CIBLE

Étudiants en médecine préparant l'EDN (Examen Dématérialisé National)

Table des matières

01	03	
02	04	Vue d'ensemble
03	05	Page-titre
04	06	Cockpit (Module)
05	07	Module de suivi hebdo
06	08	Page Matières
07	09	Page Simulation (Module)
08	10	Module Simulateur
09	11	Module Cahier de notes
10	12	Module Export
11	13	Page Plann Module
13	15	Paramètres et données
14	16	Synchronisation
15	17	Notes architecturales — problèmes connus

01 — Vue d'ensemble

Présentation générale de l'application AlbugiMed

AlbugiMed est une application web de révision médicale destinée aux étudiants en médecine préparant l'EDN (Examen Dématérialisé National). Elle centralise la gestion des matières, le suivi de révision, la simulation de cas cliniques par IA, et la planification des sessions de travail.

OBJECTIF

Fournir un outil structuré permettant à un étudiant en médecine de :

- Organiser ses matières et chapitres selon les programmes EDN
- Suivre sa progression chapitre par chapitre (3 niveaux de validation)
- Générer des sessions de travail quotidiennes adaptées à sa stratégie
- Simuler des dossiers progressifs avec correction IA
- Planifier ses créneaux de révision dans un agenda
- Synchroniser ses données entre appareils via son compte

NAVIGATION PRINCIPALE

L'application comporte 5 onglets dans la barre de navigation supérieure :

- A
uj
ou
rd'
hu
i
—
ta
ble
au
d
e
bo
rd
av
ec
s
es
sio
n
du
jo
ur
et
ac
tivi
té
he
bd
o
m
ad
air
e
- M
ati
èr

es

—
ge
sti
on
d
es
m
ati
èr
es

et
sui
vi
de
s c
ha
pit
re
s

- S
im
ul
ati
on

—
si
m
ul
at
eu
r
IA
de
d
os
sie
rs
pr
og
re
ssi
fs
(D
P)

- P
la
nn
in
g
—
ag
en
da

et

cr
én
ea
ux
ré
cu
rre
nt
s

- À
ve
nir

—
es
pa
ce
ré
se
rv
é
po
ur
fo
nc
tio
nn
alit
és
fu
tur
es

ACCÈS ET COMPTE

L'application nécessite un compte utilisateur (authentification Supabase). Sans connexion, les fonctionnalités IA sont désactivées et les données restent locales. Avec connexion, toutes les données sont synchronisées dans le cloud et accessibles sur tout appareil.

02 — Architecture technique

Stack et structure des données

STACK TECHNOLOGIQUE

Frontend : Next.js 14.2 (App Router) — React 18 — TypeScript 5 — Tailwind CSS 3.4

Backend : Supabase (Auth + PostgreSQL + RLS)

IA : Google Gemini API (gemini-2.5-flash par défaut)

NLP : chrono-node 2.9 (parsing de dates en français)

Rendu : react-markdown (affichage des réponses IA)

STRUCTURE DE STOCKAGE

Deux couches de persistance fonctionnent en parallèle :

- I
oc
al
St
or
ag
e (
na
vig
at
eu
r)
—
ca
ch
e l
oc
al
po
ur
un
d
é
m
arr
ag
e i
ns
ta
nt
an
é.
Le
ct
ur
e
à f
roi
d,
mi
se
à
jo
ur

à
ch
aq
ue
é
cri
tur
e.

- S
up
ab
as
e
us
er
_d
at
a
—
so
ur
ce
d
e
vé
rit
é.
Ta
ble
cl
é-
val
eu
r J
S
O
N
B
pa
r u
tili
sa
te
ur,
av
ec
R
LS
(R
ow
L
ev
el
Se
cu
rit
y).
Mi
se

à
jo
ur
as
yn
ch
ro
ne
e
n
arr
ièr
e-
pl
an
.

Règle : au montage d'une page, l'état s'initialise depuis le localStorage (0 ms), puis Supabase est interrogé et remplace les données si une version cloud existe.

TABLE SUPABASE : USER_DATA

Colonnes : user_id (UUID, FK vers auth.users) | data_key (text) | data_value (jsonb) | updated_at (timestampz). Clé primaire : (user_id, data_key). RLS : lecture et écriture limitées au user_id de la session.

CLÉS DE STOCKAGE PRINCIPALES

- [med-pilot-subjects-v4](#) Liste complète des matières et chapitres
- [med-pilot-active-strategy](#) Stratégie de révision active
- [med-pilot-events](#) Événements agenda
- [med-pilot-error-bank](#) Cahier d'erreurs de simulation
- [med-pilot-quick-tasks](#) Tâches rapides (page d'accueil)
- [med-pilot-quick-notes](#) Notes rapides (page d'accueil)
- [med-pilot-edn-date](#) Date de l'examen EDN configurée
- [med-pilot-session-history](#) Historique des sessions de travail
- [albugi-planning-slots](#) Créneaux récurrents du planning
- [med-pilot-gemini-key](#) Clé API Gemini (Supabase uniquement, jamais localStorage)

GESTION D'ÉTAT (REACT CONTEXTS)

7 contextes React partagent l'état global entre composants :

- S
ub
jec
tC
on
tex
t
—
m
ati
èr
es

et
ch
ap

itr
es

- S
es
sio
nE
ng
in
eC
on
tex
t
—
se
ssi
on
q
uo
tidi
en
ne

et
his
tor
iq
ue

- S
tra
te
gy
Co
nt
ext

—
str
at
ég
ie
de
ré
vis
io
n
ac
tiv
e

- E
ve
nt
Co
nt
ext

—
év
én
e

m
en
ts
ag
en
da

- P
la
nn
in
gC
on
tex
t

—
cr
én
ea
ux
ré
cu
rre
nt
s
et
de
ad
lin
es

- T
he
m
eC
on
tex
t

—
th
è
m
e
vis
ue
l

- V
ie
w
Co
nt
ext

—
on
gl
et
ac
tif

03 — Page Cockpit (Aujourd'hui)

Tableau de bord principal

Le Cockpit est la page d'accueil de l'application. Elle agrège en un seul écran les informations essentielles de la journée et de la semaine, sans nécessiter de navigation entre plusieurs pages.

STRUCTURE VISUELLE

La page est organisée en deux colonnes sur grand écran (une colonne sur mobile) :

- Colonne de gauche (2/3) : Présentation du jour et de la semaine, tableau de bord, et liste des tâches.
- Colonne de droite (1/3) : Détails des tâches, liste des événements, et liste des erreurs.

eu
rs
ré
ce
nt
es,
a
cti
on
s r
ap
id
es

COMPOSANTS PRÉSENTS

Compte à rebours EDN

Affiche le nombre de jours restants avant l'examen EDN. La date est configurable par l'utilisateur. Disparaît automatiquement si la date est passée.

Barre de stats globale

Affiche 3 métriques calculées en temps réel depuis les matières : nombre de matières, chapitres complétés (flag t2 coché), pourcentage d'avancement global.

Alertes 48h

Bandeau d'alerte qui liste automatiquement les événements imminents (dans les 48 prochaines heures) issus de l'agenda, des deadlines de planning, et des dates d'examen par matière.

Deadlines (60 jours)

Liste dans la colonne droite les échéances à venir sur 60 jours : examens par matière, deadlines de strategy, et événements agenda. Triées par date, codées par type.

Tâches rapides & Notes

Deux onglets dans la colonne droite. Tâches : liste de to-do avec cases à cocher et suppression. Notes : zone de texte libre. Les deux sont synchronisés dans Supabase.

Erreurs récentes

Affiche les 5 dernières erreurs capturées lors des simulations DP. Lien rapide vers la page Simulation pour consulter le cahier complet.

Actions rapides

4 boutons de navigation rapide vers les principales sections : Matières, Simulation, Planning, Stratégie.

04 — Module Session quotidienne

Planification et exécution des tâches du jour

Le SessionWidget est le module central de la page Cockpit. Il génère automatiquement une liste de tâches médicales pour la journée en fonction de la stratégie configurée et de l'avancement par chapitre.

ÉTATS DU MODULE

- Pas de stratégie configurée !
invitation à définir une stratégie
- Stratégie activée, pas de sessions !
sélectionneur de charge (PI

an
ch
er
/ S
ta
nd
ar
d /
PI
af
on
d)

- S
es
sio
n
en
c
ou
rs
!' af
fic
ha
ge
d
e
la
tâ
ch
e
co
ur
an
te
et
de

la
file
d'
att
en
te

- S
es
sio
n t
er
mi
né
e !'
ré
su
m
é
av
ec
te
m

ps
to
tal

NIVEAUX DE CHARGE (DAY LOAD)

Plancher : 1 nouveau chapitre (+ 1 entretien si disponible) — journée chargée

Standard : 1 nouveau + 1 entretien + 1 révision — charge normale

Plafond : 1 à 3 nouveaux + 1 entretien + 1 révision — journée intensive

TYPES DE TÂCHES GÉNÉRÉES

- c
ou
rs
—
lec
tur
e
du
c
ou
rs
po
ur
un
n
ou
ve
au
c
ha
pit
re
- a
nn
al
e
N1
/N
2/
N3
/N
4
—
an
na
les
à
niv
ea
u
pr
og
re
ssi
f (
N1
=
dé

bu
ta
nt,
N
4
=
E
D
N r
éa
list
e)

CATÉGORISATION DES CHAPITRES

L'algorithme classe chaque chapitre selon son état de progression :

- No
uv
ea
u
—
co
ur
s
no
n
co
m
m
en
cé,
p
as
d
e l
ev
el
1D
on
e
- E
ntr
eti
en

—
co
ur
s c
o
m
m
en
cé
m
ais
a
dv
an

ce
dD
on
e
no
n
att
ei
nt

- Révisio
n —
ch
ap
itr
e
co
m
pl
ét
é,
révis
io
n
de
m
ai
nti
en

EXÉCUTION D'UNE TÂCHE

Pour chaque tâche, l'étudiant dispose de :

- B
ou
to
n
Dé
m
arr
er
!' la
nc
e
le
ch
ro
no
m
ètr
e
de

la
tâ
ch

e

- B
ou
to
n
Pa
us
e /
R
ep
re
nd
re
!' s
us
pe
nsi
on
d
u t
e
m
ps
- B
ou
to
n
Arr
êt
er
!' d
écl
en
ch
e l'
év
al
ua
tio
n
de
di
ffic
ult
é
(4
niv
ea
ux
:
Fa
cil
e /
M
oy
en
/
Dif
fici

le
/ T
rè
s
dif
fici
le)

- B
ou
to
n
Pa
ss
er
!' ig
no
re
la
tâ
ch
e
sa
ns
n
ot
ati
on

À la fin de chaque tâche, la difficulté est enregistrée et influence la priorité future du chapitre. Le temps de travail est loggé pour le suivi hebdomadaire.

05 — Module Suivi hebdomadaire

WeeklyTracker — activité sur 7 jours

Le WeeklyTracker est affiché sous le SessionWidget dans le Cockpit. Il visualise l'activité de révision sur la semaine courante et la compare aux objectifs définis par la stratégie.

AFFICHAGE

- Grille d'écritures hebdomadaires (Lundi à Dimanche) avec navigation semaine précédente / semaine suivante
- Pour chaque jour : nom, date, heures

gg
ée
s,
ba
rre
d
e
pr
og
re
ssi
on
re
lati
ve

- L
e j
ou
r a
ct
ue
l e
st
m
ar
qu
é
vis
ue
lle
m
en
t (
po
int
c
ol
or
é)

- Mi
se
à
jo
ur
au
to
m
ati
qu
e t
ou
te
s l
es
5
se
co
nd

es
(s
yn
ch
ro
nis
ati
on
av
ec

la
se
ssi
on
a
cti
ve
)

STATISTIQUES DU BAS DE PAGE

Total : Heures travaillées sur la semaine

Objectif : Chapitres à traiter calculés depuis la stratégie (deadline × charge quotidienne)

Accompli : Chapitres effectivement validés cette semaine

Taux : Pourcentage d'accomplissement affiché sous forme de badge circulaire

CALCUL DE L'OBJECTIF

L'objectif hebdomadaire est calculé depuis la stratégie active : si une date d'examen est définie, le nombre de jours restants et le nombre de chapitres non traités permettent de calculer un rythme quotidien minimum. Ce rythme est multiplié par 7 pour obtenir l'objectif de la semaine.

DONNÉES SOURCES

Les données proviennent de deux sources :

- m
ed
-pil
ot-
se
ssi
on
-ti
mi
ng
: ti
m
es
ta
m
ps
d
e
dé
bu
t/fi
n
de

c
ha
qu
e t
âc
he
ef
fec
tu
ée

- S
ub
jec
tC
on
tex
t : l
ist
e
de
s c
ha
pit
re
s
et
le
ur
s fl
ag
s
de
pr
og
re
ssi
on
p
ou
r c
alc
ul
er
les
"a
cc
o
m
pli
s"

06 — Page Matières

Gestion des matières et suivi des chapitres

La page Matières est l'espace de gestion de la bibliothèque de révision. Elle permet d'organiser les matières médicales par année et semestre, de lister les chapitres, et de suivre l'avancement sur 3 niveaux de validation.

ORGANISATION HIÉRARCHIQUE

Les matières sont regroupées selon trois niveaux :

- A
nn
ée
(e
x:
3è
m
e
an
né
e,
4è
m
e
an
né
e)
—
Se
me
str
e
—
!' M
ati
èr
e !'
Ch
api
tre
s

Les matières sans année/semestre sont regroupées dans une section "Non classé". Chaque niveau est repliable/dépliable.

FILTRES DISPONIBLES

- T
ou
te
s
—
list
e
co
m
pl
èt
e
- No

n
co
m
m
en
cé
es

—
au
cu
n
ch
ap
itr
e
av
ec

t1
val
id
é

- E
n
co
ur
s
—
pr
og
re
ssi
on
p
art
iell
e

- E
xa
m
en
pr
oc
he

—
da
te
d'e
xa
m
en
d
an
s l
es
3
0

pr
oc
ha
ins
jo
ur
s

FICHE MATIÈRE

Chaque matière est affichée sous forme de carte contenant :

- I
cô
ne
m
éd
ica
le,
no
m
de

la
m
ati
èr
e

- No
m
br
e
de
c
ha
pit
re
s t
ot
al
et
ba
rre
d
e
pr
og
re
ssi
on

- Da
te
d'e
xa
m
en

(si
co

nfi
gu
ré
e)

- Cli
c !'
ou
vr
e
la
vu
e
dé
tail
d
e
la
m
ati
ère
e

VUE DÉTAIL D'UNE MATIÈRE

En cliquant sur une matière, un modal s'ouvre avec :

- L
ist
e
de
to
us
le
s c
ha
pit
re
s
av
ec
3
ch
ec
kb
ox
es
p
ar
ch
ap
itr
e :
—
T1

—
co
urs
te
rm

iné

—

An
nal
es

—

an
nal
es
trai
tée
s

—

T2

—

rév
isi
on
ter
mi
né
e

- A
cti
on
s :
aj
ou
ter
u
n
ch
ap
itr
e,
re
no
m
m
er,
s
up
pri
m
er,
im
po
rt
en
m
as
se

•

Ch
aq
ue
m
od
ific

ati
on
e
st i
m
m
éd
iat
e
m
en
t p
er
sis
té
e (
loc
al
St
or
ag
e
+
Su
pa
ba
se
)

AJOUT DE MATIÈRE

Un bouton "Nouvelle matière" ouvre un formulaire : nom, icône médicale, année, semestre, date d'examen. Les chapitres peuvent être ajoutés individuellement ou en masse (coller une liste).

07 — Page Simulation (DP)

Simulateur de dossiers progressifs médicaux

La page Simulation est le module de pratique active. Elle permet à l'étudiant de s'entraîner sur des dossiers progressifs (DP) générés par IA, de consulter et gérer son cahier d'erreurs, et d'exporter ses erreurs sous forme de flashcards Anki.

ORGANISATION DE LA PAGE

La page est divisée en deux zones sur grand écran :

- Z
on
e
ga
uc
he
(p
rin
cip
al
e)
:
le
si
m
ul
at
eu
r d
e
ch
at
IA
- Z
on
e
dr
oit
e (
sid
eb
ar)
:
le
ca
hi
er
d'e
rre
ur
s
en
te
m
ps
ré
el

Sur mobile, seul le simulateur est affiché. Le cahier d'erreurs est accessible via l'icône dans l'en-tête du

simulateur.

Lorsque l'export Anki est déclenché, il remplace temporairement toute la vue.

FLUX D'UTILISATION TYPIQUE

- 1. Co nfi gu rer la clé A Pl G e mi ni da ns le pa nn ea u de c on fig ur ati on d u ch at
 2. Dé m arr er un n ou ve au D P ou c on tin ue r u ne

s
es
sio
n

•

3.
Ré
po
nd
re
au
x
qu
es
tio
ns
p
os
ée
s
pa
r l'I
A
ét
ap
e
pa
r é
ta
pe

•

4.
L'I
A
co
rri
ge
, a
rg
u
m
en
te,

et
ca
pt
ur
e
au
to
m
ati
qu
e
m
en
t l
es

er
re
ur
s

•

5.
Co
ns
ult
er
le
ca
hi
er
d'e
rre
ur
s
mi
s
à j
ou
r e
n t
e
m
ps
ré
el

•

6.
Ex
po
rte
r l
es
er
re
ur
s
en
fl
as
hc
ar
ds
A
nki
C
S
V

08 — Module Simulateur IA (chat)

SimulatorChat — interface de simulation DP

Le SimulatorChat est l'interface conversationnelle avec le modèle Gemini. Il simule un examinateur médical qui pose des questions cliniques progressives, corrige les réponses, et capture les erreurs commises.

CONFIGURATION

Cl
é
A
PI
G
e
mi
ni
: s
ais
ie
da
ns

le
pa
nn
ea
u
de
c
on
fig
ur
ati
on
, s
to
ck
ée
u
ni
qu
e
m
en
t d
an
s
Su
pa
ba
se
(j
a
m
ais
d
an
s

le
na
vig
at
eu
r)

- M
od
èl
e :
c
on
fig
ur
abl
e (
dé
fa
ut
: g
e
mi
ni-
2.
5-f
las
h)

- Si
l'ut
ilis
at
eu
r n
'es
t p
as
c
on
ne
ct
é :

IA
dé
sa
cti
vé
e,
m
es
sa
ge
d
e
ve
rro
uill

ag
e
aff
ich
é

PROCOLE IA (SYSTEM PROMPT)

Le modèle reçoit un prompt système strict définissant son comportement :

- S
éq
ue
nti
el
ve
rro
uill
é :
l'I
A
ne
d
év
oil
e j
a
m
ais

la
sui
te
av
an
t
la
ré
po
ns
e
de
l'é
tu
di
an
t
- 5
niv
ea
ux
d
e
dif
fic
ult
é
(0
= t
ypi

qu
e
E
D
N,
4
=
E
D
N r
éa
list
e
av
ec
pi
èg
es
)

- S
tru
ct
ur
e :
in
tro
du
cti
on
cli
ni
qu
e !'
3-
6
ét
ap
es
!' 2
-4
qu
es
tio
ns
!' c
orr
ec
tio
n
ar
gu
m
en
té
e !'
dé
bri
ef
fin

al

- No
tat
io
n
de
gr
avi
té
de
s
err
eu
rs
:
Mi
ne
ur
/
M
aj
eu
r /
Éli
mi
na
toi
re

CAPTURE AUTOMATIQUE D'ERREURS

Lorsque l'IA détecte une erreur dans la réponse de l'étudiant, elle insère dans sa réponse un bloc structuré JSON entre balises [CAPTURE_ERREUR]...[/CAPTURE_ERREUR]. Le simulateur extrait automatiquement ces blocs, les déduplique par matière + question, et les ajoute au cahier d'erreurs. Les balises sont retirées du texte affiché.

FONCTIONNALITÉS DE L'INTERFACE

- Re
nd
u
M
ar
kd
ow
n
de
s r
ép
on
se
s
IA
(ta
ble
au
x,
gr

as,
lis
te
s)

- Hi
st
ori
qu
e
de
s
es
sio
n
pe
rsi
st
é (
loc
al
St
or
ag
e
+
Su
pa
ba
se
)
- Dé
te
cti
on
d'i
na
cti
vit
é :
n
ou
vel
le
se
ssi
on
si
>
2h
s
an
s
m
es
sa
ge
-

M
od
e
pl
ei
n
éc
ra
n
po
ur
se
c
on
ce
ntr
er
su
r
le
D
P

- B
ou
to
n "
No
uv
ea
u
D
P"
po
ur
réi
niti
ali
se
r
la
co
nv
er
sa
tio
n

GESTION DES ERREURS RÉSEAU

Messages d'erreur spécifiques selon le code HTTP : clé invalide (401/403), modèle introuvable (404), quota dépassé (429), filtre de sécurité (SAFETY), erreur réseau.

09 — Module Cahier d'erreurs

ErrorPanel — gestion des erreurs de simulation

Le cahier d'erreurs centralise toutes les erreurs médicales commises lors des simulations DP. Il sert de référence de révision ciblée et de source pour la génération de flashcards Anki.

STRUCTURE D'UNE ERREUR

Matière : Spécialité médicale concernée (ex: Cardiologie, Pneumologie...)

Question : Contexte clinique ou question posée lors du DP

Erreur commise : Réponse incorrecte ou omission de l'étudiant

Correction : Réponse attendue avec justification

Date : Timestamp de capture

Statut : Non exporté / Exporté (marqué après export Anki)

ORGANISATION

Les erreurs sont groupées par matière avec affichage en accordéon (dépliable/repliable). Dans chaque groupe, les erreurs sont triées par date décroissante (plus récentes en premier).

FILTRES

- T

ou

t

—

aff

ich

e t

ou

te

s l

es

er

re

ur

s
- No

uv

ea

u

—

un

iq

ue

m

en

t l

es

er

re

ur

s

no

n

ex

po

rté

es
ve
rs
An
ki

- E
xp
ort
é
—
err
eu
rs
dé
jà
co
nv
ert
ies
e
n f
las
hc
ar
ds

ACTIONS DISPONIBLES

- A
jo
ut
m
an
ue
l : f
or
m
ul
air
e
av
ec
4
ch
a
m
ps
(
m
ati
èr
e,
qu
es
tio
n,
err
eu
r,
co

rrer
ction
on
)

- É
diti
on
inl
in
e :
m
od
ific
ati
on
di
re
ct
e
da
ns

la l
ist
e
av
ec
c
on
fir
m
ati
on

- S
up
pr
es
sio
n i
nd
ivi
du
ell
e
ou
gl
ob
al
e (
"T
ou
t e
ffa
ce
r")
- E
xp
ort
A

nki
:
dé
cle
nc
he

le
m
od
ul
e
An
ki
Ex
po
rt

SYNCHRONISATION

Le cahier d'erreurs est synchronisé dans Supabase. Les erreurs capturées automatiquement par le simulateur, les ajouts manuels, les modifications et suppressions sont tous persistés en cloud en temps réel.

10 — Module Export Anki

Conversion des erreurs en flashcards

Le module AnkiExport permet de transformer les erreurs du cahier en flashcards au format CSV compatible Anki. La conversion est assistée par IA (Gemini) qui reformule les erreurs en paires question/réponse pédagogiques.

PROCESSUS D'EXPORT

•

1.
Aff
ich
ag
e
de

la l
ist
e
de
s
err
eu
rs
av
ec
c
as
es
à
co
ch
er

•

2.
Sé
lec
tio
n
de
s
err
eu
rs
à
co
nv
ert
ir (
bo
ut
on
"T
ou
t s
él
ec
tio

nn
er"
di
sp
on
ibl
e)

- 3.
Cli
c "
G
én
ér
er
(N
)" !'
ap
pe
l
à l'
A
Pl
G
e
mi
ni
av
ec
le
s
err
eu
rs
sél
ec
tio
nn
ée
s

- 4.
Ap
er
çu
d
es
fl
as
hc
ar
ds
g
én
ér
ée
s (
pa
ire

s
Q
ue
sti
on
/
Ré
po
ns
e)

- 5.
Tél
éc
ha
rg
e
m
en
t d
u f
ich
ier
C
S
V (
sé
pa
rat
eu
r
";")

- 6.
Le
s
err
eu
rs
ex
po
rté
es
s
on
t
m
ar
qu
ée
s "
is
Ex
po
rte
d:
tru
e"
da

ns

le
ca
hi
er

FORMAT DU FICHIER CSV

Le fichier généré est directement importable dans Anki :

- E
n-t
êt
e :
Q
ue
sti
on
;R
ép
on
se
- S
ép
ar
at
eu
r :
po
int
-vi
rg
ul
e
(;)
- E
nc
od
ag
e :
U
RI
(c
o
m
pa
tibl
e
na
vig
at
eu
r)
- No
m
de
fic
hi

er
: a
nki
—
m
ed
_p
ilot
_A
A
A
A-
M
M-
JJ.
cs
v

PROMPT IA DE GÉNÉRATION

Le modèle reçoit les instructions suivantes pour la génération :

- S
ort
ie
: li
st
e
JS
O
N
str
ict
e
m
en
t v
ali
de
[{"
qu
es
tio
n":
"..
.",
"re
po
ns
e":
"..
."}]
- L
a
qu
es
tio
n
ne
d
oit

p
as
ré
vél
er
la
ré
po
ns
e

- L
a r
ép
on
se
d
oit
êt
re
sy
nt
hé
tiq
ue

et
fac
tu
ell
e (
m
éd
eci
ne
E
C
N/
E
D
N)

- Re
gr
ou
pe
m
en
t p
os
sib
le
si
pl
usi
eu
rs
err
eu
rs

po
rte
nt
su
r
le
m
ê
m
e
suj
et

- I
nt
er
dic
tio
n
de
s c
ar
ac
tèr
es
","
(s
ép
ar
at
eu
r C
S
V)

11 — Page Planning

Agenda et créneaux de révision

La page Planning offre une vue complète de l'organisation temporelle des révisions. Elle combine un agenda d'événements ponctuels, des créneaux hebdomadaires récurrents, et une vue calendrier mensuelle.

3 MODES D'AFFICHAGE

Vue Semaine

Grille horaire de 8h à 21h sur 7 jours (semaine en cours, navigation prev/next). Affiche les créneaux récurrents et les événements ponctuels superposés. Chaque entrée est colorée selon son type (Révision, Cours, Examen, Personnel). Navigation vers la semaine courante en un clic.

Vue Créneaux récurrents

Liste des blocs horaires hebdomadaires configurés. Chaque créneau définit : titre, type, jour(s) de la semaine, heure de début, durée. Possibilité d'activer/désactiver temporairement un créneau, de modifier ou supprimer. Bouton "Nouveau créneau" pour ajouter.

Vue Calendrier (mensuelle)

Grille calendrier du mois en cours avec navigation mois précédent/suivant. Chaque case affiche les événements du jour (jusqu'à 3 visibles + compteur). Clic sur un jour pour le sélectionner (surlignage). Panneau latéral listant tous les événements du mois.

SAISIE NATURELLE D'ÉVÉNEMENTS (NLP)

Une barre de saisie en bas de la vue Calendrier permet d'ajouter des événements en langage naturel :

- " E D LC A 22 av ril à 10 h1 5" !' cr ée u n év én e m en t le 22 av ril à 10 h1 5 i nti tul é "

E
D
LC
A"

- " De nti st e de m ai n" !' ut ilis e la da te de d e m ai n
- S an s da te !' ut ilis e le j ou r s él ec tio nn é da ns le cal en dri er

Le moteur de parsing utilise chrono-node en français, qui supporte les expressions relatives (demain, après-demain, aujourd'hui), absolues (22 avril, le 13 mars) et les heures (à 14h, à 10h30, 14:00).

Un feedback de 3 secondes confirme l'ajout ou indique l'erreur.

TYPES D'ÉVÉNEMENTS

- Ré vis io

n
—
fo
nd
bl
eu
/vi
ol
et
(c
ou
le
ur
ac
ce
nt)

•
Co
ur
s
—
fo
nd
s
ec
on
da
ire

• E
xa
m
en

—
fo
nd
ro
ug
e

• P
er
so
nn
el
—
fo
nd
ve
rt

12 — Module Stratégie

Configuration de la stratégie de révision

Le module Stratégie permet de définir le mode et les paramètres de préparation à l'examen. La stratégie active est utilisée par le SessionWidget pour générer les sessions quotidiennes et par le WeeklyTracker pour calculer les objectifs.

3 MODES DE STRATÉGIE

Mode Préparation

Mode principal pour les révisions structurées sur plusieurs semaines/mois.

- S
él
ec
tio
n
de
s
m
ati
èr
es
à
tra
vai
ller
(p
lus
ie
ur
s
po
ssi
ble
s)
- Da
te
d'e
xa
m
en
:
dé
fini
t
la
de
ad
lin
e
po
ur
les
c
alc
uls
d'

ob
jec
tifs

•

Dé
ro
ul
e
m
en
t e
n
3
ph
as
es
a
ut
o
m
ati
qu
es
:

—

Ph
as
e
1 :
co
urs
+
an
nal
es
N1
po
ur l
es
no
uv
ea
ux
ch
api
tre
s

—

Ph
as
e
2 :
pa
ck
s a
nn
ale
s
N3
/N
4 p

ou
r le
s c
ha
pit
es
av
an
cé
s
—
Ph
as
e
3 :
an
nal
es
pu
res
po
ur l
es
rév
isi
on
s fi
nal
es

Mode Rush

Mode intensif pour un focus sur une seule matière prioritaire.

- S
él
ec
tio
n
d'u
ne
s
eu
le
m
ati
ère
e
- Co
nc
en
tra
tio
n
su
r l
es
c
on
te
nu
s

à
ha
ut
e
val
eu
r a
jo
ut
ée

- S
es
sio
ns
c
o
m
pr
es
sé
es

et
cib
lé
es

Mode Vacances

Mode flexible pour maintenir l'activité en période creuse. Deux sous-objectifs :

- Ré
vis
io
n :
m
ai
nti
en
d
e
ch
ap
itr
es
d
éj
à
vu
s
—
ch
oix
d
e
m
ati
èr
e
+
du

ré
e

- A
pp
re
nti
ss
ag
e :
n
ou
ve
au
x c
ha
pit
re
s
—
ch
oix
d
e
m
ati
èr
e
+
po
rté
e (
c
œ
ur
de
ci
ble

vs
él
ar
gis
se
m
en
t)
+
du
ré
e

IMPACT SUR LE SYSTÈME

La stratégie active conditionne directement :

- L
a
gé
né
rat
io

n
de
s s
es
sio
ns
q
uo
tidi
en
ne
s (
qu
ell
es
m
ati
èr
es,
q
ue
l ty
pe
d
e t
âc
he
s)

- L
e
cal
cul
d
e l'
ob
jec
tif
he
bd
o
m
ad
air
e
da
ns

le
W
ee
kly
Tr
ac
ke
r

- L
'aff
ich
ag

e
de

la
de
ad
lin
e
da
ns

la
se
cti
on
D
ea
dli
ne
s
du
C
oc
kpi
t

- L
a
sél
ec
tio
n
de
s
m
ati
èr
es
af
fic
hé
es
d
an
s l
es
al
ert
es
4
8h

13 — Paramètres et données

ThemeSettingsPanel — apparence et gestion des données

Le panneau de paramètres est accessible via l'icône engrenage dans la barre de navigation. Il regroupe la personnalisation visuelle, l'export/import des données, et la gestion du compte.

THÈMES VISUELS

5 thèmes CSS prédéfinis, sélectionnables en un clic :

- S
oft
SI
at
e
—
gri
s-
ble
u
ne
utr
e (
dé
fa
ut)
- W
ar
m
Ro
se

—
to
ns
ro
sé
s c
ha
ud
s
- I
nd
ig
o
Ni
gh
t

—
m
od
e
so
m
br
e i
nd
ig
o

S
ag
e
Cr
ea
m
—
ve
rt
sa
ug
e
su
r f
on
d
cr
è
m
e

- B
lus
h
La
ve
nd
er
—
lav
an
de

et
blu
sh

Le thème sélectionné est persisté dans le compte Supabase et appliqué sur tous les appareils connectés.

EXPORT DES DONNÉES

Télécharge l'intégralité des données de l'utilisateur depuis Supabase sous forme de fichier JSON.

- F
or
m
at
: t
abl
ea
u
de
p
air
es
{d
at
a_
ke
y,
da
ta

_v
al
ue
}

- No
m
de
fic
hi
er
: al
bu
gi
m
ed
-e
xp
ort
-A
A
A
A-
M
M-
JJ.
jso
n

- Co
nti
en
t t
ou
te
s l
es
cl
és
:
m
ati
èr
es,
st
rat
ég
ie,
ag
en
da
, e
rre
ur
s,
no
te
s, t
âc

he
s...

- Uti
lis
abl
e
co
m
m
e
sa
uv
eg
ar
de
o
u
po
ur
mi
gr
ati
on

IMPORT DES DONNÉES

Restaure des données depuis un fichier JSON exporté précédemment (ou depuis le format de backup legacy).

- Co
nfi
rm
ati
on
o
bli
ga
toi
re
av
an
t i
m
po
rt (
al
ert
e :
le
s
do
nn
ée
s
ac
tu
ell
es
s
er

on
t é
cr
as
ée
s)

- Up
se
rt
da
ns
S
up
ab
as
e
po
ur
ch
aq
ue
cl
é
du
fic
hi
er
im
po
rté
- Mi
se
à
jo
ur
si
m
ult
an
ée
d
u l
oc
al
St
or
ag
e l
oc
al
- P
ag
e /
re
st
or
e :

p
ag
e
dé
di
ée
p
ou
r i
m
po
rte
r d
ep
uis
u
n
an
cie
n f
or
m
at
de
b
ac
ku
p

DÉCONNEXION

Le bouton "Déconnexion" :

- A
ffic
he
u
ne
c
on
fir
m
ati
on
(
Dé
co
nn
ec
te
et
eff
ac
e l
es
d
on
né
es
lo
cal

es

")

- S
up
pri
m
e t
ou
te
s l
es
cl
és
m
ed
-pil
ot-
*
et
al
bu
gi-
* d
u l
oc
al
St
or
ag
e
- Dé
co
nn
ec
te
la
se
ssi
on
S
up
ab
as
e
- Re
dir
ig
e
ve
rs
la
pa
ge
/l
og
in

14 — Synchronisation et stockage

Fonctionnement du système hybride

AlbugiMed utilise un système de stockage hybride : le localStorage du navigateur sert de cache pour un démarrage instantané, et Supabase est la source de vérité pour la synchronisation cross-device.

FLUX DE DONNÉES AU MONTAGE

- 1. Le ct ur e sy nc hr on e du lo cal St or ag e !' ét at init ial vis ibl e i m m éd iat e m en t (0 ms)
- 2. Ap pe l a sy nc hr on e à Su pa ba se

!' si do nn ée s c lo ud di sp on ibl es, ell es re m pl ac en t le ca ch e

- 3. Ré sul tat : UI ins ta nt an ée + do nn ée s à j ou r s an s dé lai pe rç u

FLUX DE DONNÉES À L'ÉCRITURE

- 1. Mi se à

jo
ur
de
l'é
tat
R
ea
ct
(UI
ré
ac
tiv
e i
m
m
éd
iat
e)

-

2.
Éc
rit
ur
e
da
ns

le l
oc
al
St
or
ag
e (
pe
rsi
st
an
ce
lo
cal
e)

-

3.
Up
se
rt
as
yn
ch
ro
ne
d
an
s
Su
pa
ba
se

u
se
r_
da
ta
(p
er
sis
ta
nc
e
clo
ud
, fi
re-
an
d-f
or
ge
t)

COMPORTEMENT HORS CONNEXION

Si l'utilisateur n'a pas de connexion internet :

- L
es
d
on
né
es
lo
cal
St
or
ag
e r
es
te
nt
dis
po
ni
ble
s
—
l'a
pp
fo
nc
tio
nn
e
no
rm
al
e
m
en
t
- L

es
é
cri
tur
es
s
on
t e
nr
eg
istr
ée
s
en
lo
cal
u
ni
qu
e
m
en
t

- A
uc
un
e f
ile
d'a
tte
nt
e
de
sy
nc
of
flin
e :
le
s c
ha
ng
e
m
en
ts
ho
rs-
lig
ne
n
e
so
nt
pa
s
pu
sh
és

a
ut
o
m
ati
qu
e
m
en
t a
u r
et
ou
r e
n li
gn
e

•

Re
co
m
m
an
da
tio
n :
év
ite
r d
e
m
od
ifie
r d
es
d
on
né
es
d
ep
uis
d
eu
x
ap
pa
reil
s s
im
ult
an
é
m
en
t (
pa
s
de

ré
sol
uti
on
d
e
co
nfli
ts)

CAS PARTICULIER : CLÉ API GEMINI

La clé API Gemini est gérée différemment des autres données :

- J
a
m
ais
é
cri
te
da
ns

le l
oc
al
St
or
ag
e (
sé
cu
rit
é)
- S
to
ck
ée
u
ni
qu
e
e
m
en
t d
an
s
Su
pa
ba
se
u
se
r_
da
ta
- Mi
gr
ati

on
a
ut
o
m
ati
qu
e
si
un
e
an
cie
nn
e
clé
e
st
dé
te
ct
ée
e
n l
oc
al
St
or
ag
e (
eff
ac
e
m
en
t a
pr
ès
mi
gr
ati
on
)

•

IA
dé
sa
cti
vé
e
si l
'uti
lis
at
eu
r n
'es
t p
as

conecté

MIGRATION INITIALE

À la première connexion, le hook useMigration s'exécute une seule fois :

- L'initialisation des collections de données locales Storage
- Les utilisateurs sont inscrits dans la base de données
- Pose un flag "migration-donne"

po
ur
évi
ter

la
ré-
ex
éc
uti
on

- Un
c
o
m
po
sa
nt
de
n
oti
fic
ati
on
(
Mi
gr
ati
on
Ru
nn
er)
af
fic
he
l'é
tat
d
e
la
mi
gr
ati
on

15 — Note d'architecture — problèmes connus

Limitations et points d'attention

Cette section documente les limitations architecturales connues et les comportements à surveiller lors de l'utilisation ou de l'évolution du système.

RACE CONDITION MIGRATION / FETCH CLOUD

Problème identifié : lors de la première connexion, useMigration (pousse local !' cloud) et useCloudStorage (tire cloud !' local) s'exécutent simultanément. Si le fetch cloud se termine avant la migration :

- L
es
d
on
né
es
cl
ou
d (
po
te
nti
ell
e
m
en
t vi
de
s
ou
a
nci
en
ne
s)
éc
ra
se
nt
le l
oc
al
St
or
ag
e
- L
a
mi
gr
ati
on
lit
al
or
s
le l
oc
al

St
or
ag
e
dé
jà
éc
ra
sé

et
po
us
se
le
s
an
cie
nn
es
d
on
né
es
d
an
s
Su
pa
ba
se

•

Ré
sul
tat
:
pe
rte
d
es
d
on
né
es
lo
cal
es
si
Su
pa
ba
se
av
ait
d
éj
à
de
s

do
nn
ée
s
d'u
ne
s
es
sio
n
pr
éc
éd
en
te

Solution de contournement : utiliser l'export de données depuis l'appareil source avant la première connexion sur un nouvel appareil, puis importer via le panneau Paramètres.

PAS DE RÉOLUTION DE CONFLITS

Si un utilisateur modifie des données sur deux appareils simultanément, le dernier à écrire dans Supabase gagne. Il n'y a pas de merge automatique des changements concurrents.

PAS DE SYNC OFFLINE !' ONLINE

Les modifications effectuées hors connexion ne sont pas envoyées automatiquement vers Supabase au retour en ligne. Elles restent dans le localStorage local jusqu'à la prochaine action de l'utilisateur qui déclenchera une écriture.

CLÉ API IA PARTAGÉE AVEC COMPTE

La clé API Gemini est liée au compte Supabase. Si l'utilisateur se connecte sur un autre appareil, la même clé est utilisée. Il n'est pas possible d'avoir une clé différente par appareil.

DÉPENDANCES CRITIQUES

Supabase : Toute indisponibilité de Supabase n'empêche pas l'utilisation (fallback localStorage), mais bloque la sync et la connexion

Gemini API : Toute indisponibilité ou quota dépassé désactive le simulateur DP et l'export Anki IA

chrono-node : Le parsing NLP peut échouer sur des formulations atypiques — l'étudiant peut toujours sélectionner manuellement le jour dans le calendrier

MODULES NON ENCORE IMPLÉMENTÉS

L'onglet "À venir" dans la navigation indique des fonctionnalités planifiées mais non développées à ce stade.